Paskaita 9

Veilio integravimas ir charakterių skaičiavimai

Tikslai. *Kompaktinės ir jungios grupės klasių funkcija yra nusakoma savo reikšmėmis maksimaliajame tore. Šioje paskaitoje parodysime, kad klasių funkcijos Haro integralą taip pat galima apskaičiuoti tore. Tankis yra daugiklių, atitinkančių šaknines plokštumas, sandauga. Daugiklis $1/|W|$ kompensuoja tai, kad jungtiniai elementai pasikartoja. Toliau šią formulę taikysime charakterių normoms ir tenzorinių sandaugų kartotinumams patikrinti.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Suformuluoti Veilio integravimo formulę su jos matų susitarimais ir iš literatūros perimtais žingsniais.
- Išvesti tankį $\det(1 - \mathrm{Ad}_t)$ faktorerdvėje $\mathfrak{k}/\mathfrak{t}$ ir daugiklį $1/|W|$.
- Apskaičiuoti klasių funkcijų integralus grupėse $\mathrm{SU}(2)$ ir $\mathrm{SO}(3)$ ir juos palyginti.
- Patikrinti charakterių normas ir kartotinumus Veilio charakterių formule tore T.

9.1 Matai, šaknys ir formuluotė

Visoje paskaitoje laikysime, kad K yra kompaktinė ir jungi Lie grupė, o $T \subset K$ yra maksimalusis toras. Jų Lie algebros yra $\mathfrak{t} \subset \mathfrak{k}$. Pagal 6-ąją paskaitą kiekvienas grupės K elementas yra jungtinis kuriam nors toro T elementui. Taip pat pagal 6-ąją paskaitą grupė $W = N_K(T)/T$ yra baigtinė ir veikia charakterių gardelę $X^*(T)$ kaip šaknų sistemos Veilio grupė. Užfiksuokime $\mathrm{Ad}(K)$-invariantinę skaliarinę sandaugą algebroje $\mathfrak{k}$ ir apibrėžkime poerdvį

$$\mathfrak{m} = \mathfrak{t}^{\perp} \subset \mathfrak{k}.$$

Kai $t \in T$, atvaizdavimas Ad_t yra ortogonalusis ir palieka nejudamą kiekvieną algebros $\mathfrak{t}$ vektorių. Todėl atvaizdavimas Ad_t atvaizduoja poerdvį $\mathfrak{m}$ į save. Vadinasi, $\mathfrak{m} \cong \mathfrak{k}/\mathfrak{t}$ kaip toro T įvaizdžiai.

Naudosime tris tikimybinius matus.

- Simbolis dk žymi normuotąjį Haro matą grupėje K (žr. 5-ąją paskaitą).
- Simbolis dt žymi normuotąjį Haro matą tore T.
- Simbolis $d(gT)$ žymi vienintelį K-invariantinį tikimybinį matą erdvėje K/T.

Mato $d(gT)$ egzistavimą ir vienatinumą cituojame kartu su toliau pateikta teorema. Visi trys matai yra apibrėžti glodžiais teigiamais tankiais.

Dabar naudosime kompleksinius svorius. Realusis charakterio svoris $\ell \in X^*(T)$ iš 7-osios paskaitos tampa kompleksiškai tiesiniu funkcionalu $i\ell$ erdvėje $\mathfrak{t}_{\mathbb{C}}$. Apibrėžkime aibę

$$\mathcal{X}(T) = \{i\ell : \ell \in X^*(T)\} \subset \mathfrak{t}_{\mathbb{C}}^*.$$

Kai $\mu = i\ell$, simboliu t^μ žymėsime reikšmę taške t, kurią įgyja toro T charakteris su svoriu ℓ (žr. 7-ąją paskaitą). Taigi lygybė $t^\mu = e^{\mu(H)}$ galioja, kai $t = \exp H$, kur $H \in \mathfrak{t}$. Koordinatėmis charakteris turi tą patį sveikųjų skaičių vektorių, nesvarbu, ar jo svoris laikomas gardelės $X^*(T)$, ar aibės $\mathcal{X}(T)$ elementu.

Pagal šį susitarimą šakninis skaidinys yra

$$\mathfrak{k}_{\mathbb{C}} = \mathfrak{t}_{\mathbb{C}} \oplus \bigoplus_{\alpha \in R} \mathfrak{g}_\alpha, \qquad \operatorname{Ad}_t E = t^\alpha E \quad (E \in \mathfrak{g}_\alpha,\ t \in T). \tag{9.1}$$

Kiekvienas poerdvis $\mathfrak{g}_\alpha$ yra kompleksinė tiesė. Kiekviena šaknis yra grupės K jungtinio įvaizdžio svoris. Todėl atvaizdavimas $t \mapsto t^\alpha$ yra toro T charakteris, t.y. $\alpha \in \mathcal{X}(T)$. Jei $t = \exp H$, kur $H \in \mathfrak{t}$, tai $t^\alpha = e^{\alpha(H)}$ ir $\alpha(H) \in i\mathbb{R}$.

Užfiksuokime teigiamųjų šaknų sistemą R^+ ir tegul ρ yra pusė teigiamųjų šaknų sumos. Bendruoju atveju $\rho \notin \mathcal{X}(T)$. § 9.4 parodo, kaip išvengti svorio ρ, laikomo funkcija tore T.

Apibrėžimas 9.1. Elementas $t \in T$ vadinamas *reguliariuoju*, jei $t^\alpha \neq 1$ visoms šaknims $\alpha \in R$. Reguliarieji toro T elementai sudaro aibę T_{reg}. Reguliarieji grupės K elementai sudaro aibę $K_{\mathrm{reg}} = \{gtg^{-1} : g \in K,\ t \in T_{\mathrm{reg}}\}$.

Jungtinimo atvaizdavimas yra

$$\psi\colon K/T \times T \to K, \qquad \psi(gT, t) = gtg^{-1}. \tag{9.2}$$

Jis yra gerai apibrėžtas, nes toras T yra Abelio grupė. Atvaizdavimo ψ apibrėžimo srities ir tikslo aibės dimensijos abi lygios $\dim K$.

Teorema 9.2 (Veilio integravimo formulė)**.** *Tegul K, T, W ir matai yra tokie, kaip apibrėžta aukščiau. Apibrėžkime funkciją formule*

$$J(t) = \det\bigl(1 - \operatorname{Ad}_t|_{\mathfrak{m}}\bigr) \qquad (t \in T).$$

Tada $J \geq 0$ ir kiekvienai tolydžiajai funkcijai $f\colon K \to \mathbb{C}$

$$\int_K f(k)\,dk = \frac{1}{|W|} \int_T J(t) \int_{K/T} f(gtg^{-1})\,d(gT)\,dt. \tag{9.3}$$

Jei f yra klasių funkcija, tai

$$\int_K f(k)\,dk = \frac{1}{|W|} \int_T f(t)\,J(t)\,dt. \tag{9.4}$$

Teoremą cituojame iš H §11.6, BD IV.1 (1.11) ir Knapp, Beyond, VIII.5. Čia įrodome dvi struktūrines dalis: funkcijos J formulę ir daugiklį $1/|W|$. Du analizinius žingsnius perimame iš literatūros.

(C1) Aibė K_{reg} yra atviroji, o aibės $K \setminus K_{\mathrm{reg}}$ Haro matas yra nulinis. Nulinio mato tvirtinimą cituojame iš BD V.2, Teiginio (2.6). Šis teiginys padengia aibę $K \setminus K_{\mathrm{reg}}$ kompaktinės daugdaros, kurios dimensija yra ne didesnė už $\dim K - 3$, vaizdu. Toks vaizdas yra nulinė aibė pagal 5-oje paskaitoje perimtą nulinių aibių faktą. BD apibrėžti reguliarieji elementai sutampa su mūsiškiais pagal centralizatoriaus dimensijos formulę iš Teiginio 9.6. Atvirumas taip pat išplaukia iš šio teiginio. Atvaizdavimas ψ yra siurjektyvus (žr. 6-ąją paskaitą), o $\psi^{-1}(K_{\mathrm{reg}}) = K/T \times T_{\mathrm{reg}}$. Todėl $K \setminus K_{\mathrm{reg}} = \psi\big(K/T \times (T \setminus T_{\mathrm{reg}})\big)$. Aibė $T \setminus T_{\mathrm{reg}}$ yra baigtinė charakterių branduolių sąjunga, todėl ji yra uždaroji tore T. Taigi aibė $K \setminus K_{\mathrm{reg}}$ yra kompaktinės aibės tolydusis vaizdas. Todėl ji yra kompaktinė, taigi ir uždaroji grupėje K.

(C2) Tegul M, N yra vienodos dimensijos kompaktinės daugdaros. Suteikime joms baigtinius matus, apibrėžtus glodžiais teigiamais tankiais. Tegul atvaizdavimas $\psi\colon M \to N$ yra glodus, o aibė $U \subset N$ yra atviroji. Tarkime, kad aibės $N \setminus U$ ir $M \setminus \psi^{-1}(U)$ yra nulinės. Tarkime, kad atvaizdavimas $\psi\colon \psi^{-1}(U) \to U$ yra siurjektyvus lokalusis difeomorfizmas, kurio kiekvienas sluoksnis turi d taškų. Tada kiekvienai tolydžiajai funkcijai F daugdaroje N

$$\int_M F(\psi(x))\, J_\psi(x)\, dx = d \int_N F(y)\, dy,$$

kur J_ψ yra atvaizdavimo ψ jakobianas abiejų tankių atžvilgiu. Šaltinis: Lee, 16 skyrius, Teiginiai 16.40–16.42. Teiginys 16.40 yra jakobiano modulio taisyklė tankiui atitraukti koordinatėmis. Lee tankių integralus apibrėžia per žemėlapius ir vieneto skaidinį. Lee nesuformuluoja paties teiginio (C2), todėl jį išvesime iš šių rezultatų.
Pirmiausia kiekvienas taškas $y \in U$ turi atvirąją aplinką $W \subset U$, kurios pirmavaizdį sudaro d nesikertančių atviրųjų aibių, difeomorfiškai atvaizduojamų ant aplinkos W. Įrodykime tai. Tegul $x_1, \dots, x_d$ yra taško y pirmavaizdžiai. Pasirinkime nesikertančias atvirąsias aibes $V_i \ni x_i$ aibėje $\psi^{-1}(U)$, kurias atvaizdavimas ψ difeomorfiškai atvaizduoja ant atviրųjų aibių $\psi(V_i)$. Aibė $C = M \setminus \bigcup_i V_i$ yra uždaroji kompaktinėje daugdaroje M, todėl ji yra kompaktinė. Joje nėra nė vieno taško y pirmavaizdžio. Taigi aibė $\psi(C)$ yra kompaktinė, todėl ir uždaroji. Be to, galioja sąlyga $y \notin \psi(C)$. Apibrėžkime aibę $W = \bigcap_i \psi(V_i) \setminus \psi(C)$. Ši aibė yra atviroji, ir jai priklauso taškas y. Kiekvienas aibės W taško pirmavaizdis nepriklauso aibei C, todėl priklauso kuriai nors aibei V_i. Taigi aibės W pirmavaizdis yra nesikertančių aibių $V_i \cap \psi^{-1}(W)$ sąjunga. Kadangi $W \subset \psi(V_i)$, atvaizdavimas ψ kiekvieną iš šių aibių difeomorfiškai atvaizduoja ant aibės W.
Toliau tarkime, kad funkcijos F atrama yra tokioje aibėje W. Pritaikykime kintamųjų keitimo taisyklę kiekvienai iš d aibių $V_i \cap \psi^{-1}(W)$ ir sudėkime rezultatus. Bendrąjį atvejį gauname, taikydami aibėje U apibrėžtą vieneto skaidinį, pavaldų šioms aibėms W. Šis skaidinys yra skaitusis. Gautas dalis sudedame pagal mažoruojamojo konvergavimo teoremą [C], nes dalinės sumos yra aprėžtos funkcijomis $|F \circ \psi| J_\psi$ ir $|F|$. Nulinės aibės $N \setminus U$ ir $M \setminus \psi^{-1}(U)$ integralams įtakos nedaro. Šaltinyje BD I.5, (5.19), orientuotoji versija suformuluota per atvaizdavimo laipsnį.

Klasių funkcijų versija išplaukia iš bendrosios formulės (9.3), nes $f(gtg^{-1}) = f(t)$, o mato $d(gT)$ visa masė lygi vienetui.

Pastaba 9.3 (Indikatorinės funkcijos)**.** Jungtinimo atžvilgiu invariantinių aibių tikimybėms apskaičiuoti reikia trūkiųjų funkcijų f. Klasių funkcijų formulę išplėsime vienos rūšies indikatorinėms funkcijoms. Tegul $c\colon K \to \mathbb{R}$ yra tolydi klasių funkcija. Apibrėžkime aibę

$E = \{k \in K : c(k) \geq 0\}$. Kai $n \geq 1$, tegul $h_n \colon \mathbb{R} \to [0,1]$ yra tolydi funkcija su sąlygomis

$$h_n(x) = 1 \ \ (x \geq 0), \qquad h_n(x) = 0 \ \ (x \leq -1/n), \qquad h_n \text{ yra tiesinė intervale } [-1/n, 0].$$

Kiekviena funkcija $h_n \circ c$ yra tolydi klasių funkcija. Kiekvienam k reikšmės $h_n(c(k))$ mažėdamos konverguoja į indikatoriaus reikšmę $1_E(k)$. Visos šios funkcijos yra aprėžtos skaičiumi 1, o funkcija J yra aprėžta tore T. Pritaikykime mažoruojamojo konvergavimo teoremą [C] abiem klasių funkcijų formulės (9.4) pusėms. Taip gauname

$$\int_K 1_E \, dk = \frac{1}{|W|} \int_T 1_E(t)\, J(t)\, dt.$$

9.2 Šakninių plokštumų jakobianas ir daugiklis $|W|$

Lema 9.4 (Šakninės plokštumos). *Kai $\alpha \in R^+$, apibrėžkime poerdvį $\mathfrak{m}_\alpha = \mathfrak{k} \cap (\mathfrak{g}_\alpha \oplus \mathfrak{g}_{-\alpha})$. Tada $\mathfrak{m} = \bigoplus_{\alpha \in R^+} \mathfrak{m}_\alpha$. Kiekvienas poerdvis $\mathfrak{m}_\alpha$ turi realiąją bazę, sudarytą iš vektorių X_α ir Y_α, kurioje*

$$\mathrm{Ad}_t\,|_{\mathfrak{m}_\alpha} = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}, \qquad \text{kur } t^\alpha = e^{i\theta}.$$

Vadinasi, kai $t^\alpha = e^{i\theta_\alpha}$,

$$J(t) = \prod_{\alpha \in R^+} |1 - t^\alpha|^2 = \prod_{\alpha \in R} (1 - t^\alpha) = \prod_{\alpha \in R^+} 4 \sin^2 \frac{\theta_\alpha}{2}. \tag{9.5}$$

Įrodymas. Tegul σ yra kompleksinis jungtinimas algebroje $\mathfrak{k}_\mathbb{C}$ algebros $\mathfrak{k}$ atžvilgiu. Jis komutuoja su realiuoju atvaizdavimu Ad_t. Kai $E \in \mathfrak{g}_\alpha$, gauname

$$\mathrm{Ad}_t(\sigma E) = \sigma(t^\alpha E) = \overline{t^\alpha}\, \sigma E = t^{-\alpha} \sigma E,$$

nes $|t^\alpha| = 1$. Taigi $\sigma \mathfrak{g}_\alpha = \mathfrak{g}_{-\alpha}$. Pasirinkime vektorių $E \neq 0$ poerdvyje $\mathfrak{g}_\alpha$ ir apibrėžkime vektorius

$$X_\alpha = E + \sigma E, \qquad Y_\alpha = i(E - \sigma E).$$

Abu vektorius jungtinimas σ palieka nejudamus, todėl jie priklauso algebrai $\mathfrak{k}$. Elementą $aE + b\,\sigma E$ jungtinimas σ palieka nejudamą tada ir tik tada, kai $b = \bar{a}$. Jei $a = x + iy$, tai $aE + \bar{a}\,\sigma E = xX_\alpha + yY_\alpha$. Todėl vektoriai X_α ir Y_α sudaro poerdvio $\mathfrak{m}_\alpha$ bazę. Kai $t^\alpha = e^{i\theta}$,

$$\mathrm{Ad}_t\, X_\alpha = e^{i\theta} E + e^{-i\theta} \sigma E = \cos\theta\, X_\alpha + \sin\theta\, Y_\alpha,$$
$$\mathrm{Ad}_t\, Y_\alpha = ie^{i\theta} E - ie^{-i\theta} \sigma E = -\sin\theta\, X_\alpha + \cos\theta\, Y_\alpha.$$

Paėmę σ-nejudamuosius elementus skaidinyje (9.1), gauname $\mathfrak{k} = \mathfrak{t} \oplus \bigoplus_{\alpha > 0} \mathfrak{m}_\alpha$. Kiekvienas poerdvis $\mathfrak{m}_\alpha$ yra ortogonalus algebrai $\mathfrak{t}$. Norėdami tai parodyti, pasirinkime elementą $H \in \mathfrak{t}$, kuriam $\alpha(H) \neq 0$. Tada $[H, X_\alpha] = -i\alpha(H) Y_\alpha$ ir $[H, Y_\alpha] = i\alpha(H) X_\alpha$, todėl $\mathfrak{m}_\alpha \subset [\mathfrak{t}, \mathfrak{k}]$. Iš skaliarinės sandaugos invariantiškumo gauname $\langle [H, X], H' \rangle = -\langle X, [H, H'] \rangle = 0$ visiems $H' \in \mathfrak{t}$. Palyginę dimensijas, gauname $\mathfrak{m} = \bigoplus_{\alpha > 0} \mathfrak{m}_\alpha$.

Vienai plokštumai

$$\det \begin{pmatrix} 1 - \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & 1 - \cos\theta \end{pmatrix} = (1 - \cos\theta)^2 + \sin^2\theta = 2 - 2\cos\theta = |1 - e^{i\theta}|^2.$$

Šis dydis lygus $4\sin^2(\theta/2)$. Sudauginkime šiuos dydžius pagal visas šaknis $\alpha \in R^+$. Galiausiai $(1 - t^\alpha)(1 - t^{-\alpha}) = |1 - t^\alpha|^2$, nes $t^{-\alpha} = \overline{t^\alpha}$. ∎

Taigi $J \geq 0$, o nelygybė $J(t) > 0$ galioja tada ir tik tada, kai $t \in T_{\mathrm{reg}}$. Be to, $J(t^{-1}) = J(t)$.

Toliau atvaizdavimo ψ diferencialą užrašysime perstumtose koordinatėse. Kai $X \in \mathfrak{m}$ ir $H \in \mathfrak{t}$, apibrėžkime atvaizdavimą formule

$$L_{(gT,t)}(X,H) = \frac{d}{ds}\Big|_{s=0} \psi(gT,t)^{-1}\,\psi\big(g\exp(sX)T,\ t\exp(sH)\big) \in \mathfrak{k}.$$

Sutapatinkime erdvės K/T liestinę erdvę taške gT su poerdviu $\mathfrak{m}$ atvaizdavimu $X \mapsto \frac{d}{ds}|_{s=0}\, g\exp(sX)T$. Sutapatinkime kairiaisiais postūmiais toro T liestinę erdvę taške t ir grupės K liestinę erdvę taške x atitinkamai su algebromis $\mathfrak{t}$ ir $\mathfrak{k}$. Šiais sutapatinimais kiekvienas invariantinis tankis kiekviename taške yra nusakomas savo tankiu baziniame taške. Tegul $\kappa > 0$ yra mato dk tankio baziniame taške ir matų $d(gT)$ bei dt tankių baziniame taške sandaugos santykis. Visi šie tankiai įvertinami ortonormuotose bazėse. Todėl atvaizdavimo ψ jakobianas matų $d(gT)\,dt$ ir dk atžvilgiu yra lygus $\kappa\,|\det L_{(gT,t)}|$. Čia determinantas skaičiuojamas erdvių $\mathfrak{m}\oplus\mathfrak{t}$ ir $\mathfrak{k}$ ortonormuotose bazėse.

Dydis $|\det L_{(gT,t)}|$ nepriklauso nuo atstovo g, parinkto gretutinėje klasėje gT. Pakeitę atstovą g elementu gs, kur $s \in T$, atvaizdavimą L sukomponuojame su atvaizdavimu $\mathrm{Ad}_s|_{\mathfrak{m}}$. Šio atvaizdavimo determinantas lygus 1.

Teiginys 9.5. *Visiems $g \in K$ ir $t \in T$ galioja lygybė $|\det L_{(gT,t)}| = J(t)$.*

Įrodymas. Išdauginę gauname

$$\psi(gT,t)^{-1}\psi(ge^{sX}T, te^{sH}) = gt^{-1}e^{sX}t\,e^{sH}e^{-sX}g^{-1} = g\,\exp(s\,\mathrm{Ad}_{t^{-1}}X)\exp(sH)\exp(-sX)\,g^{-1}.$$

Vienparametrių pogrupių sandaugos greitis, kai $s = 0$, lygus jų greičių sumai (žr. 2-ąją paskaitą). Todėl

$$L_{(gT,t)}(X,H) = \mathrm{Ad}_g\big((\mathrm{Ad}_{t^{-1}} - 1)X + H\big).$$

Skaidinio $\mathfrak{k} = \mathfrak{m}\oplus\mathfrak{t}$ atžvilgiu šis atvaizdavimas yra atvaizdavimo Ad_g kompozicija su blokiniu atvaizdavimu

$$\begin{pmatrix} \mathrm{Ad}_{t^{-1}}|_{\mathfrak{m}} - 1 & 0 \\ 0 & 1_{\mathfrak{t}} \end{pmatrix}.$$

Atvaizdavimas Ad_g yra ortogonalusis, todėl $|\det \mathrm{Ad}_g| = 1$. Vadinasi, $|\det L| = |\det(1 - \mathrm{Ad}_{t^{-1}}|_{\mathfrak{m}})| = J(t^{-1}) = J(t)$. ∎

Teiginys 9.6. *(a) Kai $t \in T$, galioja lygybė $\dim Z_K(t) = \dim T + 2\,\#\{\alpha \in R^+ : t^\alpha = 1\}$. Todėl $\psi^{-1}(K_{\mathrm{reg}}) = K/T \times T_{\mathrm{reg}}$.*

(b) Jei $t, t' \in T_{\mathrm{reg}}$ ir $gtg^{-1} = t'$, tai $g \in N_K(T)$.

(c) Kiekvienas elementas $x \in K_{\mathrm{reg}}$ turi lygiai $|W|$ atvaizdavimo ψ pirmavaizdžių.

Įrodymas. (a) Uždarojo pogrupio $Z_K(t)$ Lie algebra yra $\{X \in \mathfrak{k} : \mathrm{Ad}_t X = X\}$ (žr. 3-iąją paskaitą). Plokštumos posūkis kampu θ palieka nejudamą nenulinį vektorių tik tada, kai $e^{i\theta} = 1$. Pagal šakninių plokštumų lemą (Lema 9.4) atvaizdavimo Ad_t nejudamųjų vektorių poerdvis yra $\mathfrak{t}\oplus\bigoplus_{t^\alpha=1}\mathfrak{m}_\alpha$. Kiekvieno poerdvio $\mathfrak{m}_\alpha$ dimensija yra 2, todėl gauname dimensijos formulę. Jungtinimas centralizatorių dimensijų nekeičia. Taigi jei elementas t yra jungtinis reguliariajam elementui t', tai ir elementas t yra reguliarusis.

Dabar tegul $(gT,t) \in \psi^{-1}(K_{\mathrm{reg}})$. Tada elementas gtg^{-1} yra jungtinis kuriam nors elementui $t' \in T_{\mathrm{reg}}$, todėl elementas t yra jungtinis elementui t', taigi $t \in T_{\mathrm{reg}}$. Atvirkščiai, sąlyga

$\psi(gT,t) \in K_{\mathrm{reg}}$ galioja kiekvienam $t \in T_{\mathrm{reg}}$ pagal aibės K_{reg} apibrėžimą. Iš šių dviejų įterpimų gauname $\psi^{-1}(K_{\mathrm{reg}}) = K/T \times T_{\mathrm{reg}}$.

(b) Pagal (a) dalies dimensijos formulę neutraliojo elemento komponentės $Z_K(t')_0$ Lie algebra yra $\mathfrak{t}$. Ši komponentė apima jungiąją grupę T, turinčią tą pačią Lie algebrą, todėl $Z_K(t')_0 = T$ (žr. 2-ąją paskaitą). Toras gTg^{-1} yra jungus ir centralizuoja elementą $gtg^{-1} = t'$. Taigi $gTg^{-1} \subset T$. Tada $\mathrm{Ad}_g\,\mathfrak{t} \subset \mathfrak{t}$, o dėl dimensijų čia galioja lygybė. Todėl $gTg^{-1} \supset \exp\mathfrak{t} = T$, taigi $g \in N_K(T)$.

(c) Tegul $x = \psi(gT,t)$, kur elementas t yra reguliarusis. Tarkime, kad $\psi(hT,s) = x$. Pagal (a) dalyje gautą aibės $\psi^{-1}(K_{\mathrm{reg}})$ aprašymą elementas s yra reguliarusis. Apibrėžkime elementą $n = g^{-1}h$. Tada $nsn^{-1} = t$. Kadangi elementai s ir t yra reguliarieji, iš normalizatoriaus teiginio (b) gauname $n \in N_K(T)$. Taigi pirmavaizdžiai yra poros $(gnT,\ n^{-1}tn)$, kur $nT \in W$. Kiekviena tokia pora yra pirmavaizdis. Skirtingos klasės nT duoda skirtingas gretutines klases gnT. Taigi pirmavaizdžių yra lygiai $|W|$. ∎

Lema 9.7. *Galioja lygybė* $\int_T J(t)\,dt = |W|$.

Įrodymas. Veilio vardiklio tapatybė [I] galioja žiede $\mathbb{Z}[\mathcal{X}(T)]$:

$$\prod_{\alpha>0}(1-e^{-\alpha}) = \sum_{w\in W}\mathrm{sgn}(w)\,e^{w\rho-\rho}.$$

Čia $\rho - w\rho$ yra teigiamųjų šaknų suma. Todėl $w\rho - \rho \in \mathcal{X}(T)$ net tada, kai $\rho \notin \mathcal{X}(T)$. Įvertinkime abi puses taške t ir kairiosios pusės reikšmę pažymėkime simboliu $D(t)$. Tada $|D(t)|^2 = J(t)$ pagal formulę (9.5), todėl

$$J(t) = \sum_{w,w'\in W}\mathrm{sgn}(w)\,\mathrm{sgn}(w')\,t^{w\rho-w'\rho}.$$

Skirtingi toro T charakteriai yra ortonormuoti erdvėje $L^2(T)$ (žr. 5-ąją paskaitą). Taigi $\int_T t^\mu\,dt = 0$, kai $\mu \neq 0$. Kadangi svoris ρ yra reguliarusis [I], lygybė $w\rho = w'\rho$ galioja tik tada, kai $w = w'$. Todėl lieka tik įstrižainės nariai, o integralas lygus $|W|$. ∎

Veilio integravimo formulės (Teorema 9.2) įrodymas iš teiginių (C1) ir (C2). Nulinės aibės. Aibė $K \setminus K_{\mathrm{reg}}$ yra nulinė pagal perimtą reguliariosios aibės teiginį (C1). Aibės $\psi^{-1}(K_{\mathrm{reg}})$ papildinys yra $K/T \times (T \setminus T_{\mathrm{reg}})$. Aibė $T \setminus T_{\mathrm{reg}}$ yra sąjunga aibių H_α, kurios yra atvaizdavimų $t \mapsto t^\alpha$ branduoliai. Kiekvienas branduolys H_α turi be galo daug gretutinių klasių, nes charakteris, įgyjantis reikšmes t^α, jungiąją grupę T atvaizduoja ant viso apskritimo. Gretutinės klasės nesikerta ir turi vienodą Haro matą. Kadangi toro T matas yra baigtinis, branduolys H_α yra nulinė aibė.

Padengimas. Aibėje $K/T \times T_{\mathrm{reg}}$ jakobianas lygus $\kappa J(t) > 0$, todėl atvaizdavimas ψ ten yra lokalusis difeomorfizmas. Pagal Teiginyje 9.6 atliktą sluoksnių taškų skaičiavimą kiekvienas šio atvaizdavimo sluoksnis turi $|W|$ taškų.

Kintamųjų keitimas. Abi daugdaros $K/T \times T$ ir K yra kompaktinės. Perimtas kintamųjų keitimo teiginys (C2) duoda

$$\kappa\int_T J(t)\int_{K/T} f(gtg^{-1})\,d(gT)\,dt = |W|\int_K f(k)\,dk.$$

Paimkime $f = 1$. Tada $\kappa \int_T J\,dt = |W|$. Kadangi $\int_T J\,dt = |W|$ pagal Lemą 9.7, gauname $\kappa = 1$. Tai ir yra formulė (9.3). ∎

9.3 Modelis: klasių funkcijų integralai grupėje $\mathrm{SU}(2)$

Tegul $K = \mathrm{SU}(2)$, o šios grupės maksimalusis toras yra $T = \{t_\theta\}$, kur

$$t_\theta = \begin{pmatrix} e^{i\theta} & 0 \\ 0 & e^{-i\theta} \end{pmatrix}, \qquad dt = \frac{d\theta}{2\pi} \text{ intervale } [0, 2\pi).$$

Naudokime invariantinę skaliarinę sandaugą $\langle X, Y\rangle = -\operatorname{tr}(XY)$ algebroje $\mathfrak{su}(2)$. Plokštuma $\mathfrak{m}$ turi bazę

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad C = \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix}.$$

Tiesiogiai sudauginę gauname

$$t_\theta B t_\theta^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & e^{2i\theta} \\ -e^{-2i\theta} & 0 \end{pmatrix} = \cos 2\theta\, B + \sin 2\theta\, C, \qquad t_\theta C t_\theta^{-1} = -\sin 2\theta\, B + \cos 2\theta\, C.$$

Taigi $t_\theta^\alpha = e^{2i\theta}$ ir

$$J(t_\theta) = |1 - e^{2i\theta}|^2 = 4\sin^2\theta.$$

Veilio grupės eilė yra 2. Jos netrivialiajam elementui atstovauja matrica

$$n = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad n t_\theta n^{-1} = t_{-\theta}.$$

Dabar formulė (9.4) tolydžiajai klasių funkcijai f duoda

$$\int_{\mathrm{SU}(2)} f\,dk = \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} f(t_\theta)\, 4\sin^2\theta\, d\theta = \frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi} f(t_\theta)\sin^2\theta\, d\theta.$$

Kadangi $f(t_{2\pi-\theta}) = f(t_{-\theta}) = f(t_\theta)$, o funkcija $\sin^2$ yra simetrinė taško π atžvilgiu, gauname

$$\int_{\mathrm{SU}(2)} f\,dk = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} f(t_\theta)\sin^2\theta\, d\theta. \tag{9.6}$$

Kiekvienos matricos $g \in \mathrm{SU}(2)$ tikrinės vertės yra $e^{\pm i\theta}$ su vieninteliu skaičiumi $\theta \in [0, \pi]$, o $\operatorname{tr} g = 2\cos\theta$. Taigi klasių funkcija yra kintamojo $\theta \in [0, \pi]$ funkcija. Kai $f = 1$, dešinioji pusė lygi $\frac{2}{\pi}\cdot\frac{\pi}{2} = 1$.

Charakterių normos. Pagal Veilio charakterių formulę [I] įvaizdžio V_m, kurio dimensija yra $m+1$, charakteris tore nusakomas formule

$$\chi_m(t_\theta) = \sum_{k=0}^{m} e^{i(m-2k)\theta} = \frac{\sin(m+1)\theta}{\sin\theta} \qquad (\theta \notin \pi\mathbb{Z}).$$

Tada formulė (9.6) duoda

$$\int_{\mathrm{SU}(2)} \chi_m\overline{\chi_n}\,dk = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} \sin(m+1)\theta\,\sin(n+1)\theta\,d\theta = \delta_{mn}.$$

Daugiklis $\sin^2\theta$ suprastina abu vardiklius. Pagal 5-ąją paskaitą tai patvirtina, kad kiekvienas įvaizdis V_m yra neredukuojamas ir kad įvaizdžiai V_m yra poromis neekvivalentūs.

Tenzorinės sandaugos kartotinumas. Įvaizdžio V_n kartotinumas įvaizdyje V lygus $\int_K \chi_V \overline{\chi_n}\, dk$ (žr. 5-ąją paskaitą). Paimkime $V = V_1^{\otimes 4}$, taigi $\chi_V(t_\theta) = (2\cos\theta)^4$. Kai $n = 0$, mums reikės Voliso integralų

$$\int_0^\pi \cos^4\theta\, d\theta = \frac{3\pi}{8}, \qquad \int_0^\pi \cos^6\theta\, d\theta = \frac{5\pi}{16}.$$

Įrašykime $\sin^2 = 1 - \cos^2$. Tada

$$\int_0^\pi \cos^4\theta \sin^2\theta\, d\theta = \frac{3\pi}{8} - \frac{5\pi}{16} = \frac{\pi}{16}, \qquad \dim V^{\mathrm{SU}(2)} = \frac{2}{\pi}\cdot 16 \cdot \frac{\pi}{16} = 2.$$

Taigi trivialusis įvaizdis V_0 įeina į įvaizdį $V_1^{\otimes 4}$ du kartus. Uždavinyje 9.3 visas skaidinys randamas iš svorių, o įvaizdžio V_2 kartotinumas patikrinamas integruojant.

9.4 Charakteriai tore ir ne vienajungės grupės

Tegul $\lambda \in \mathcal{X}(T)$ yra dominantinis svoris. Tarkime, kad grupė K turi neredukuojamą įvaizdį V_λ su aukščiausiuoju svoriu λ. Šio įvaizdžio charakterį žymėsime simboliu χ_λ.

Kadangi grupė K yra jungi, įvaizdį V_λ nusako jo diferencialas. Kompleksiškai tiesinis diferencialo pratęsimas paverčia įvaizdį V_λ neredukuojamu $\mathfrak{k}_{\mathbb{C}}$-moduliu, kurio aukščiausiasis svoris yra λ. Algebros $\mathfrak{k}_{\mathbb{C}}$ centras veikia kaip daugyba iš skaliaro. Todėl pusiau paprastoji Veilio charakterių formulė [I] taikoma išvestinei algebrai, o centrinis svoris išlaikomas. Gautoji formulė yra tapatybė žiede $\mathbb{Z}[\mathcal{X}(T)]$. Ją naudosime tokiu pavidalu:

$$\chi_\lambda(t)\, D(t) = \sum_{w\in W} \operatorname{sgn}(w)\, t^{w(\lambda+\rho)-\rho}, \qquad D(t) = \prod_{\alpha>0}(1 - t^{-\alpha}). \tag{9.7}$$

Kiekvienas rodiklis lygus $w\lambda - (\rho - w\rho)$, todėl jis priklauso aibei $\mathcal{X}(T)$. Taigi formulė (9.7) yra funkcijų tore T tapatybė kiekvienai grupei K. Jei $\rho \in \mathcal{X}(T)$, tai, padauginę iš t^ρ, gauname įprastą trumpeninį pavidalą.

Teiginys 9.8. *Tegul $\lambda, \mu \in \mathcal{X}(T)$ yra grupės K neredukuojamųjų įvaizdžių aukščiausieji svoriai. Tada $\int_K \chi_\lambda \overline{\chi_\mu}\, dk = \delta_{\lambda\mu}$.*

Įrodymas. Kadangi $|D|^2 = J$, formulė (9.4) duoda

$$\int_K \chi_\lambda \overline{\chi_\mu}\, dk = \frac{1}{|W|} \sum_{w,w'} \operatorname{sgn}(ww') \int_T t^{w(\lambda+\rho)-w'(\mu+\rho)}\, dt.$$

Narys išlieka tik tada, kai $w(\lambda+\rho) = w'(\mu+\rho)$. Abu svoriai $\lambda+\rho$ ir $\mu+\rho$ yra griežtai dominantiniai. Kiekviena W-orbita kerta dominantinę kamerą lygiai vieną kartą, o griežtai dominantinių svorių stabilizatorius yra trivialus [I]. Taigi narys išlieka tik tada, kai $\lambda = \mu$ ir $w = w'$. Tokių narių yra $|W|$. ∎

Šis rezultatas atitinka Šūro ortogonalumą. Tai yra suderinamumo patikrinimas, o ne naujas įrodymas. Klausimą, kurie dominantiniai svoriai $\lambda \in \mathcal{X}(T)$ pasitaiko, nagrinėja 8-oji paskaita. Šiam teiginiui tereikia, kad svoriai λ ir μ pasitaikytų.

Palyginimas su grupe SO(3). Tegul $T = \{R_\varphi\}$, kur R_φ yra posūkis kampu φ apie z ašį. Uždavinyje 9.4 parodyta, kad atvaizdavimas Ad_{R_φ} pasuka plokštumą $\mathfrak{m}$ kampu φ. Taigi $R_\varphi^\alpha = e^{i\varphi}$, $J(R_\varphi) = 4\sin^2(\varphi/2)$ ir $|W| = 2$. Formali svorio $\rho = \alpha/2$ eksponentė duotų $e^{i\varphi/2}$. Šis reiškinys nėra funkcija tore T, nes kampai φ ir $\varphi + 2\pi$ duoda tą patį posūkį.

Tankis J vis tiek yra apibrėžtas. Jungtinimas posūkiu $\mathrm{diag}(1,-1,-1)$ pakeičia z ašies kryptį priešinga, todėl jis posūkį R_φ atvaizduoja į posūkį $R_{-\varphi} = R_{2\pi-\varphi}$. Vadinasi, klasių funkcija tenkina lygybę $f(R_{2\pi-\varphi}) = f(R_\varphi)$. Daugiklis $\sin^2\frac{\varphi}{2}$ taip pat nekinta, kai atliekamas keitinys $\varphi \mapsto 2\pi - \varphi$. Be to, galioja lygybė $2\sin^2\frac{\varphi}{2} = 1 - \cos\varphi$. Todėl klasių funkcijų formulė (9.4) duoda

$$\int_{\mathrm{SO}(3)} f\,dk = \frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi} f(R_\varphi)\sin^2\frac{\varphi}{2}\,d\varphi = \frac{1}{\pi}\int_0^{\pi} f(R_\varphi)(1-\cos\varphi)\,d\varphi. \tag{9.8}$$

Grupės SO(3) neredukuojamieji įvaizdžiai yra įvaizdžiai V_{2j} (žr. 8-ąją paskaitą). Čia $\lambda = j\alpha$, o formulė (9.7) įgyja pavidalą

$$\chi_{2j}(R_\varphi)\,(1 - e^{-i\varphi}) = e^{ij\varphi} - e^{-i(j+1)\varphi}.$$

Todėl

$$\int |\chi_{2j}|^2 = \frac{1}{2}\int_T |e^{ij\varphi} - e^{-i(j+1)\varphi}|^2 dt = \frac{1}{2}\cdot 2 = 1.$$

9.5 Savikontrolė

1. Raskite tankį J grupei U(2), kai $t = \mathrm{diag}(e^{ia}, e^{ib})$. Ar $\rho \in \mathcal{X}(T)$?
   Atsakymas. Yra viena teigiamoji šaknis, kuriai $t^\alpha = e^{i(a-b)}$. Taigi $J = |e^{ia} - e^{ib}|^2 = 4\sin^2\frac{a-b}{2}$. Sutapatinkime aibę $\mathcal{X}(T)$ su gardele $\mathbb{Z}^2$, kur pora (p,q) žymi svorį μ, kuriam $t^\mu = e^{i(pa+qb)}$. Tada $\alpha = (1,-1)$ ir $\rho = (\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}) \notin \mathcal{X}(T)$.
2. Kokia yra Haro tikimybė, kad matricai $g \in \mathrm{SU}(2)$ galioja nelygybė $\mathrm{tr}\,g \geq 0$?
   Atsakymas. Pastaba apie indikatorines funkcijas (Pastaba 9.3), pritaikyta funkcijai, apibrėžtai formule $c(g) = \mathrm{tr}\,g$, leidžia šiam indikatoriui taikyti formulę (9.6). Ši pėdsako sąlyga reiškia, kad $\theta \in [0, \pi/2]$. Tikimybė lygi
   $$\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi/2} \sin^2\theta\,d\theta = \frac{2}{\pi}\cdot\frac{\pi}{4} = \frac{1}{2}.$$
   Šis atsakymas atitinka simetriją $g \mapsto -g$.
3. Kodėl integralo $\int_{\mathrm{SU}(2)} |g_{11}|^2 dk$ negalima apskaičiuoti pagal formulę (9.6), imant funkciją, apibrėžtą formule $f(t_\theta) = |e^{i\theta}|^2$?
   Atsakymas. Funkcija $g \mapsto |g_{11}|^2$ nėra klasių funkcija. Šūro ortogonalumas (žr. 5-ąją paskaitą) duoda teisingą reikšmę $1/\dim V_1 = \frac{1}{2}$. Jei formulėje (9.6) imtume funkciją, apibrėžtą formule $f(t_\theta) = 1$, gautume klaidingą reikšmę 1. Norint šį integralą apskaičiuoti Veilio integravimo formule, reikia naudoti jos bendrąjį pavidalą (9.3).

Santrauka

Tegul K yra kompaktinė ir jungi Lie grupė su maksimaliuoju toru T. Kiekvienas reguliarusis grupės K elementas turi lygiai $|W|$ jungtinimo atvaizdavimo $K/T \times T \to K$ pirmavaizdžių.

Normuotųjų matų atžvilgiu šio atvaizdavimo jakobianas taške (gT, t) yra $\det(1 - \mathrm{Ad}_t)$, skaičiuojamas faktorerdvėje $\mathfrak{t}/\mathfrak{t}$. Šis determinantas yra šakninių plokštumų daugiklių $|1-t^\alpha|^2$ sandauga pagal visas teigiamąsias šaknis α. Veilio vardiklio tapatybė nusako konstantą. Grupės $\mathrm{SU}(2)$ ir tolydžiosios klasių funkcijos f atveju funkcijos f Haro integralas lygus $\frac{2}{\pi}\int_0^\pi f(t_\theta)\sin^2\theta\,d\theta$. Užrašius charakterių formulę pavidalu (9.7), normos ir kartotinumai tampa Furjė skaičiavimais tore T. Šiam pavidalui niekada nereikia, kad svoris ρ būtų charakteris.

Literatūra

- H: Hall, *Lie Groups, Lie Algebras, and Representations*, 2-asis leid., §11.6.
- BD: Bröcker–tom Dieck, *Representations of Compact Lie Groups*, IV.1, V.2 ir VI.1.
- Knapp Beyond: *Lie Groups Beyond an Introduction*, VIII.5.
- Lee: *Introduction to Smooth Manifolds*, 2-asis leid., 16 skyrius, Teiginiai 16.40–16.42.